SERI BELAJAR KIMIA FISIKA

02

Landasan Kimia Kuantum

Dari fungsi gelombang
menuju prediksi pengukuran

Modul belajar bergaya buku

Enam postulat, penurunan rumus, contoh hitungan,
dan pembahasan latihan konsep.

Berdasarkan materi IGMA Sanjaya, RPS Kimia Kuantum,
dan latihan kajian mandiri yang diunggah
Edisi susun ulang dan pengayaan / Oktober 2026

Tentang modul ini

Modul 1 menjelaskan alasan lahirnya teori kuantum. Modul 2 membangun perangkat untuk menggunakannya: bagaimana keadaan dinyatakan, bagaimana besaran fisik dihitung, apa arti hasil pengukuran, dan bagaimana keadaan berubah terhadap waktu.

Enam postulat dalam bahan kuliah menjadi kerangka utama. Penjelasan diperluas dengan bekal matematika, contoh yang dihitung bertahap, dan pembahasan pertanyaan analitis dari *lat ujian.pdf*. Nomor 5–19 pada berkas latihan terutama berkaitan dengan landasan ini. Pembahasan partikel dalam kotak secara penuh, vibrasi, rotasi, serta struktur atom hidrogen tetap menjadi materi lanjutan.

Tujuan belajar

1. Menafsirkan Ψ, $|\Psi|^2$, dan probabilitas pada suatu daerah.
2. Menormalisasi fungsi, menghitung tumpang tindih, serta membedakan normalisasi dan ortogonalitas.
3. Menjalankan operator dan menguji fungsi eigen dengan benar.
4. Menghitung probabilitas hasil ukur, nilai harapan, dan ketidakpastian.
5. Membedakan persamaan Schrödinger bergantung waktu dan tidak bergantung waktu.
6. Menghubungkan antisimetri, spin, prinsip Pauli, dan konfigurasi elektron.

Cara membaca

Ikuti urutan konsep, rumus, contoh, lalu makna fisisnya. Bagian latihan berisi soal hitungan baru dan jawaban; bagian “Panduan soal kajian mandiri” langsung menghubungkan konsep dengan nomor pada berkas ujian. Catatan koreksi di akhir menjelaskan bagian sumber yang perlu diperjelas.

Konvensi

Ψ menyatakan fungsi yang dapat bergantung waktu; ψ biasanya bagian ruang. Tanda topi menandai operator. Huruf i memenuhi $i^2 = -1$ dan berbeda dari indeks keadaan. Semua model dasar di sini bersifat nonrelativistik.

Daftar isi

1 Peta landasan kimia kuantum 1

2 Bekal matematika yang langsung dipakai 2

3 Fungsi gelombang dan normalisasi 4

4 Ortogonalitas, basis, dan superposisi 8

5 Operator untuk besaran fisik 11

6 Nilai eigen dan hasil pengukuran 14

7 Nilai harapan dan ketidakpastian 16

8 Komutator dan kompatibilitas observabel 20

9 Persamaan Schrödinger dan evolusi waktu 22

10 Partikel identik, spin, dan prinsip Pauli 26

11 Ringkasan rumus dan strategi soal 30

12 Panduan soal kajian mandiri 5–19 32

13 Latihan mandiri tambahan 35

14 Pembahasan latihan tambahan 37

15 Catatan koreksi dan sumber 42

1 Peta landasan kimia kuantum

RPS menempatkan dasar kimia kuantum dan pembedaan dua bentuk persamaan Schrödinger sebelum penerapan pada translasi, vibrasi, dan rotasi. Karena itu, Modul 2 perlu memberi alat hitung yang dapat dipakai kembali pada semua model tersebut.

Pokok postulat	Pertanyaan yang dijawab	Bentuk kunci
1. Keadaan	Bagaimana sistem dinyatakan?	Ψ, $\int \lvert\Psi\rvert^2 \, \mathrm{d}\tau = 1$
2. Observabel	Bagaimana besaran fisik diwakili?	Operator linear Hermitian $\hat{A}$
3. Pengukuran	Nilai apa yang mungkin diperoleh?	$\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n$
4. Nilai harapan	Berapa rata-rata hasil ukur?	$\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi \, \mathrm{d}\tau$
5. Evolusi waktu	Bagaimana keadaan berubah?	$i\hbar\partial_t \Psi = \hat{H}\Psi$
6. Partikel identik	Bagaimana pertukaran partikel bekerja?	$\hat{P}_{12}\Psi = \pm\Psi$

Jumlah dan urutan postulat dapat berbeda antar buku. Yang harus konsisten adalah isi fisiknya. Modul ini mempertahankan enam kelompok pada sumber, lalu menambahkan aturan probabilitas pengukuran dan komutator sebagai penghubung.

Tiga besaran yang jangan tertukar

Fungsi gelombang adalah amplitudo probabilitas dan dapat kompleks. **Hasil pengukuran** merupakan satu nilai yang diizinkan untuk observabel tersebut. **Nilai harapan** adalah rata-rata statistik dari banyak pengukuran pada sistem yang disiapkan dalam keadaan sama.

Sebagai contoh, energi yang mungkin hanya 1 eV dan 4 eV dapat memiliki rata-rata 3,25 eV. Rata-rata itu tidak berarti satu kali pengukuran akan menghasilkan 3,25 eV.

Alur kerja pada setiap soal

Tentukan domain dan model → periksa fungsi dan syarat batas → normalisasi → jalankan operator → hitung besaran yang ditanya → tafsirkan hasilnya.

2 Bekal matematika yang langsung dipakai

2.1 Bilangan kompleks dan konjugat

Jika $z = a + ib$ dengan a, b real, konjugat kompleksnya adalah $z^* = a - ib$. Hasil kali dengan konjugat selalu real dan tidak negatif:

$$|z|^2 = z^* z = a^2 + b^2. \tag{2.1}$$

Kuadrat biasa $z^2 = a^2 - b^2 + 2iab$ umumnya kompleks. Hubungan eksponensial dan trigonometri diberikan oleh identitas Euler:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad |e^{i\theta}|^2 = 1. \tag{2.2}$$

Akibatnya, konjugat e^{ikx} untuk k, x real adalah e^{-ikx}. Faktor fase $e^{i\theta}$ tidak mengubah modulus suatu fungsi.

2.2 Turunan dan aturan hasil kali

Untuk k konstan,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{ikx} = ik\, e^{ikx}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} e^{ikx} = -k^2 e^{ikx}, \tag{2.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos(kx) = -k\sin(kx), \qquad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\cos(kx) = -k^2\cos(kx). \tag{2.4}$$

Untuk dua fungsi $u(x), v(x)$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u'v + uv'. \tag{2.5}$$

Aturan hasil kali menjadi penentu ketika menghitung komutator. Kesalahan mengabaikan turunan x dalam $\mathrm{d}(x\psi)/\,\mathrm{d}x$ akan menghilangkan suku yang justru menghasilkan $i\hbar$.

2.3 Integral yang sering muncul

$$\int \sin^2(ax)\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2ax)}{4a}, \tag{2.6}$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-\beta x}\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{\beta^{n+1}}, \quad \beta > 0,\ n = 0, 1, \ldots \tag{2.7}$$

Integral normalisasi harus dievaluasi pada domain fisik yang diberikan, bukan otomatis dari $-\infty$ sampai $+\infty$.

2.4 Hasil kali dalam dan notasi ringkas

Untuk fungsi ruang, definisikan

$$\langle \phi \mid \psi \rangle = \int_{\Omega} \phi^{*}(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) \, \mathrm{d}\tau. \tag{2.8}$$

Ω menyatakan domain. Dalam satu dimensi $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x$; dalam tiga dimensi Kartesian $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. Dalam koordinat bola,

$$\mathrm{d}\tau = r^{2} \sin\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi. \tag{2.9}$$

Faktor $r^{2}\sin\theta$ tidak boleh dihilangkan ketika menghitung probabilitas atau nilai harapan atom.

Notasi $|\psi\rangle$ adalah vektor keadaan, sedangkan $\langle\psi|$ adalah adjoint atau vektor dualnya. Dalam representasi posisi, pasangan bra–ket menghasilkan integral di atas. Untuk operator,

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle = \int_{\Omega} \phi^{*} (\hat{A}\psi) \, \mathrm{d}\tau. \tag{2.10}$$

Operator bekerja pada fungsi di kanannya sebelum hasilnya dikalikan dengan ϕ^{*}.

Contoh 1. Mengalikan dengan konjugat

Ambil amplitudo $z = 1 + 2i$. Maka

$$z^{*} = 1 - 2i, \qquad z^{*}z = 1 + 4 = 5, \qquad z^{2} = -3 + 4i.$$

Nilai 5 merupakan kuadrat modulus amplitudo, belum otomatis probabilitas total karena skala dan normalisasi belum ditentukan. Contoh ini menunjukkan mengapa Ψ^{2} tidak dapat menggantikan $|\Psi|^{2}$.

Jangan langsung mengintegralkan operator

Dalam $\int \psi^{*} \hat{p}_{x} \psi \, \mathrm{d}x$, hitung dulu $\hat{p}_{x}\psi = -i\hbar\psi'$. Yang diintegralkan kemudian adalah $-i\hbar\psi^{*}\psi'$. Tanda konjugat, urutan kerja, dan batas integral adalah bagian dari rumus.

Tetapan dan satuan

Gunakan $h = 6{,}6261 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $\hbar = 1{,}0546 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, serta $m_{e} = 9{,}1094 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$. Energi dapat dinyatakan dalam joule atau eV, dengan $1\,\mathrm{eV} = 1{,}6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

3 Fungsi gelombang dan normalisasi

3.1 Interpretasi Born

Untuk satu partikel dalam keadaan murni, fungsi gelombang $\Psi(\mathbf{r}, t)$ mewakili keadaan sistem. Fungsi ini bukan lintasan partikel dan bukan kerapatan materi klasik. Interpretasi Born menyatakan bahwa

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\Psi|^2 = \Psi^* \Psi \tag{2.11}$$

adalah kerapatan probabilitas posisi. Probabilitas menemukan partikel di daerah D ialah

$$P(D, t) = \int_D |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 \, \mathrm{d}\tau. \tag{2.12}$$

Dalam ruang kontinu, peluang pada satu titik tepat biasanya nol. Gunakan interval atau volume; kerapatan pada titik tetap dapat tidak nol.

Normalisasi menyatakan kepastian bahwa partikel ditemukan di suatu tempat pada seluruh domain:

$$\int_\Omega |\Psi|^2 \, \mathrm{d}\tau = 1. \tag{2.13}$$

Dalam 1D, dimensi Ψ adalah panjang$^{-1/2}$ dan dimensi $|\Psi|^2$ adalah panjang^{-1}. Dalam 3D, dimensi Ψ adalah panjang$^{-3/2}$. Probabilitas hasil integral selalu tanpa satuan.

3.2 Fungsi kompleks bukan probabilitas kompleks

Jika $\Psi = f + ig$ dengan f, g real, maka

$$\Psi^* \Psi = (f - ig)(f + ig) = f^2 + g^2 \geq 0.$$

Bagian kompleks menyimpan fase yang memengaruhi interferensi. Fungsi gelombang bukan observabel langsung seperti posisi, tetapi tetap mengandung informasi fisik.

Satu partikel dan banyak partikel

Untuk N partikel, fungsi ruang mempunyai $3N$ koordinat, ditambah spin bila diperlukan. Norma keadaan tetap 1. Kerapatan jumlah elektron berbeda: integralnya dapat bernilai N.

3.3 Syarat fungsi yang dapat diterima

Untuk model keadaan terikat sederhana, periksa fungsi bernilai tunggal, kontinu, mempunyai norma berhingga dan tidak nol, serta memenuhi syarat batas. Domain operator juga menentukan regularitas yang diperlukan.

Jika potensial berhingga dan biasa, ψ serta turunan pertamanya kontinu pada batas antardaerah. Potensial singular, seperti delta, dapat membuat turunan pertama meloncat; dinding tak hingga memberi syarat khusus. Jadi "turunan selalu kontinu" bukan aturan tanpa pengecualian.

Contoh 2. Apakah cos(kx) dapat menjadi fungsi gelombang?

Kasus A: seluruh garis real. Untuk $k \neq 0$ real,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos^2(kx)\,\mathrm{d}x = \infty.$$

Fungsi itu bernilai tunggal dan kontinu, tetapi tidak dapat dinormalisasi sebagai keadaan biasa pada seluruh garis. Kesimpulan ini juga berlaku untuk fungsi konstan nonnol, yaitu kasus $k = 0$.

Kasus B: interval berhingga $0 \leq x \leq L$. Integral normanya berhingga:

$$I = \int_0^L \cos^2(kx)\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2} + \frac{\sin(2kL)}{4k}.$$

Jika $I > 0$, fungsi dapat diskalakan dengan $1/\sqrt{I}$. Namun belum tentu sesuai dengan sistem fisiknya.

Kasus C: sumur tak hingga dengan dinding di 0 dan L. Diperlukan $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Karena $\cos(0) = 1$, bentuk $A\cos(kx)$ dengan $A \neq 0$ gagal memenuhi dinding di 0. Bentuk sinus tertentu memenuhi syarat. Jika pusat kotak digeser ke $x = 0$, bentuk kosinus tertentu justru dapat memenuhi kedua dinding.

Kesimpulan yang tepat

"Dapat dinormalisasi pada interval berhingga" tidak sama dengan "fungsi eigen yang sah untuk kotak tertentu". Domain, potensial, dan syarat batas harus dinyatakan sebelum memutuskan.

3.4 Cara menentukan konstanta normalisasi

Misalkan $\psi = Af$ dan

$$I = \int_{\Omega} |f|^2 \, \mathrm{d}\tau, \qquad 0 < I < \infty.$$

Maka $|A|^2 I = 1$ sehingga

$$|A| = I^{-1/2}. \tag{2.14}$$

Biasanya dipilih A real positif; faktor fase global $e^{i\alpha}$ tidak mengubah keadaan fisik. Jika integral fungsi yang belum dinormalisasi bernilai 27, maka

$$\psi_{\text{norm}} = \frac{\psi}{\sqrt{27}} = \frac{\psi}{3\sqrt{3}}. \tag{2.15}$$

Norma 27 bukan probabilitas fisik 2700%; itu menandakan skala amplitudonya belum dinormalisasi.

Contoh 3. Normalisasi fungsi sinus pada interval

Diberikan $f(x) = \sin(\pi x/L)$ untuk $0 < x < L$. Maka

$$\begin{aligned} 1 &= |A|^2 \int_0^L \sin^2(\pi x/L) \, \mathrm{d}x \\ &= |A|^2 \left[\frac{x}{2} - \frac{L}{4\pi} \sin(2\pi x/L) \right]_0^L \\ &= |A|^2 \frac{L}{2}. \end{aligned}$$

Jadi fungsi ternormalisasinya

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{\pi x}{L}. \tag{2.16}$$

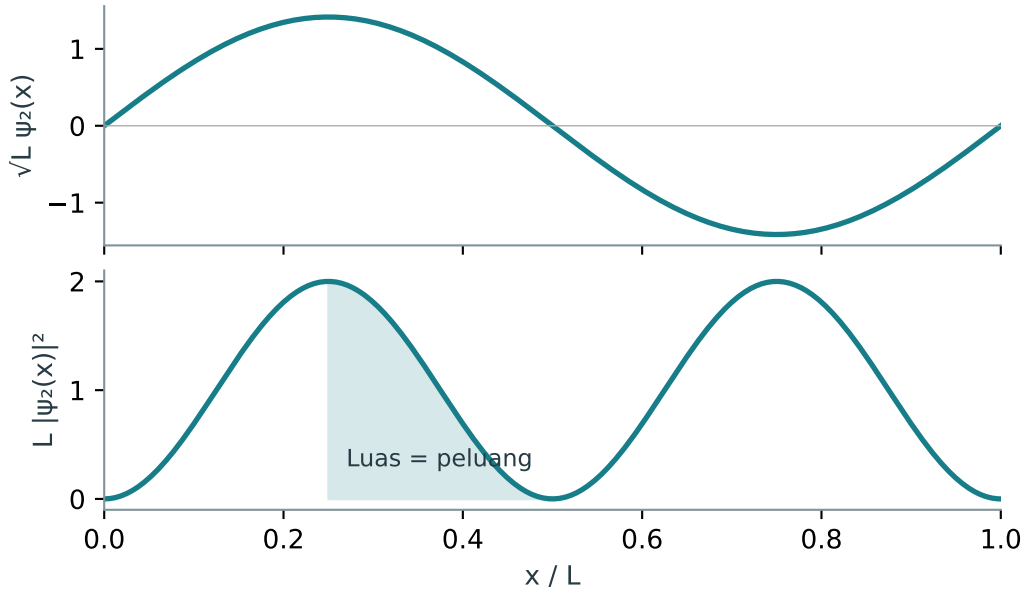
Peluang berada di setengah kiri adalah

$$P(0 < x < L/2) = \frac{2}{L} \int_0^{L/2} \sin^2(\pi x/L) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

Simetri kerapatan terhadap tengah interval juga memberi hasil yang sama.

Kesalahan yang sering terjadi

Jangan membagi fungsi dengan I; pembaginya $\sqrt{I}$. Jangan menormalisasi dengan $\int \psi \, \mathrm{d}x$; yang dipakai $\int |\psi|^2 \, \mathrm{d}x$. Setelah konstanta diperoleh, substitusikan kembali sebagai pemeriksaan.



Gambar 1. Fungsi gelombang dapat bernilai negatif, sedangkan kerapatan probabilitas tidak. Luas daerah pada grafik bawah memberi peluang, bukan tinggi kurva pada satu titik.

Contoh 4. Normalisasi fungsi yang meluruh

Ambil $f(x) = xe^{-\alpha x}$ pada $x \geq 0$, dengan $\alpha > 0$. Pilihan domain setengah garis dan batas $\psi(0) = 0$ sesuai untuk contoh ini. Tetapkan $\psi = Axe^{-\alpha x}$.

$$1 = |A|^2 \int_0^\infty x^2 e^{-2\alpha x}\,\mathrm{d}x = |A|^2 \frac{2!}{(2\alpha)^3} = \frac{|A|^2}{4\alpha^3}.$$

Dengan memilih konstanta real positif,

$$\psi(x) = 2\alpha^{3/2} x e^{-\alpha x}. \tag{2.17}$$

Pada contoh ini $[\alpha] = \text{panjang}^{-1}$, sehingga $[A] = \text{panjang}^{-3/2}$ dan $[\psi] = \text{panjang}^{-1/2}$, sesuai dengan normalisasi 1D. Fungsi ini akan dipakai kembali untuk contoh nilai harapan.

Catatan terhadap redaksi soal sumber

"Total kebolehjadian $27x^3$" bukan nilai total jika x masih koordinat yang belum diintegralkan. Hasil integral seluruh domain harus berupa bilangan. Jika yang dimaksud $27L^3$ dengan L parameter tetap dan satuan konsisten, konstanta skalanya adalah $1/\sqrt{27L^3}$; model fungsi dan domain tetap diperlukan.

4 Ortogonalitas, basis, dan superposisi

4.1 Normalisasi berbeda dari ortogonalitas

Normalisasi berkaitan dengan satu fungsi: $\langle \phi_n \mid \phi_n \rangle = 1$. Ortogonalitas berkaitan dengan sepasang fungsi berbeda:

$$\langle \phi_m \mid \phi_n \rangle = 0, \qquad m \neq n. \tag{2.18}$$

Himpunan yang sekaligus ortogonal dan ternormalisasi disebut **ortonormal**:

$$\langle \phi_m \mid \phi_n \rangle = \delta_{mn}, \qquad \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases} \tag{2.19}$$

δ_{mn} adalah delta Kronecker. Dua fungsi ternormalisasi yang berbeda tidak otomatis ortogonal. Misalnya ϕ_1 dan $(\phi_1+\phi_2)/\sqrt{2}$, untuk ϕ_1, ϕ_2 ortonormal, mempunyai tumpang tindih $1/\sqrt{2}$.

Contoh 5. Menguji ortogonalitas dua fungsi sinus

Pada $0 < x < L$, gunakan $\phi_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$, $n = 1, 2, \ldots$. Untuk $m \neq n$,

$$\begin{aligned} \langle \phi_m \mid \phi_n \rangle &= \frac{2}{L}\int_0^L \sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{L}\int_0^L \left[\cos\frac{(m-n)\pi x}{L} - \cos\frac{(m+n)\pi x}{L}\right]\mathrm{d}x \\ &= 0. \end{aligned}$$

Integral kedua suku menjadi sinus kelipatan bulat π pada batas. Untuk $m = n$, integralnya 1 dari hasil normalisasi sebelumnya. Jadi himpunan ini ortonormal.

4.2 Menguraikan keadaan dalam basis

Jika $\{\phi_n\}$ merupakan basis ortonormal lengkap untuk ruang keadaan yang dibahas,

$$\psi = \sum_n c_n \phi_n, \qquad c_n = \langle \phi_n \mid \psi \rangle. \tag{2.20}$$

Kata *lengkap* penting: ortonormal saja tidak menjamin semua keadaan dapat direpresentasikan. Untuk spektrum kontinu, penjumlahan diganti atau dilengkapi integral.

4.3 Mengapa ortonormal memudahkan hitungan?

Substitusikan ekspansi ke norma:

$$\langle \psi \mid \psi \rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle \phi_m \mid \phi_n \rangle \tag{2.21}$$

$$= \sum_n |c_n|^2. \tag{2.22}$$

Semua suku silang dengan $m \neq n$ hilang pada *integral seluruh domain*. Untuk fungsi yang ternormalisasi, $\sum_n |c_n|^2 = 1$.

Jika basis tidak ortogonal, definisikan matriks tumpang tindih $S_{mn} = \langle \phi_m \mid \phi_n \rangle$. Maka

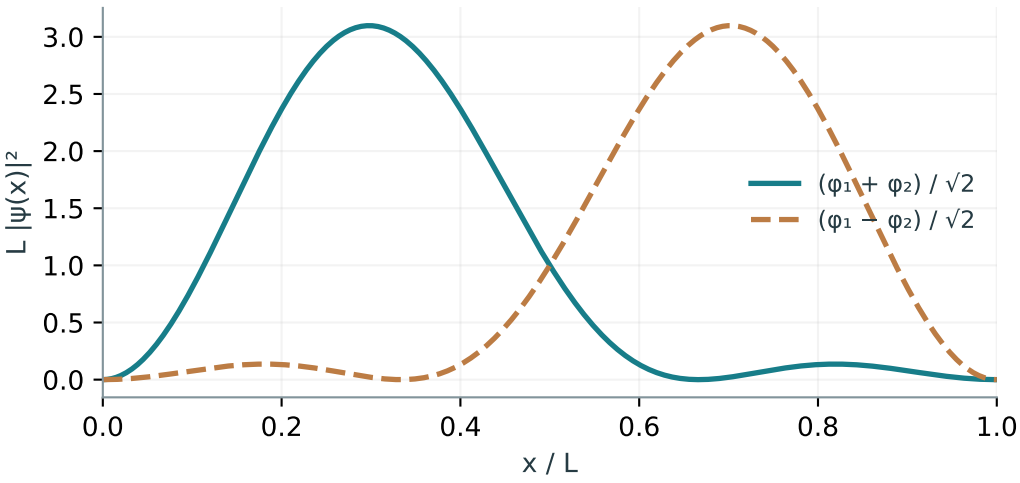
$$\langle \psi \mid \psi \rangle = \mathbf{c}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{c}. \tag{2.23}$$

Perhitungan tetap dapat dilakukan. Dalam kimia komputasi, basis orbital atom yang tidak ortogonal justru sering dipakai, dengan masalah eigen umum $\mathbf{Hc} = E\mathbf{Sc}$. Karena itu, "tanpa ortonormal perhitungan mustahil" terlalu kuat; ortonormalitas menyederhanakan aljabar, bukan syarat agar komputasi bisa dilakukan sama sekali.

4.4 Fase relatif tetap berpengaruh

Walaupun integral silang nol, nilai silang pada suatu posisi tidak harus nol. Untuk dua fungsi real ortonormal,

$$\left| \frac{\phi_1 \pm \phi_2}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} \left(\phi_1^2 + \phi_2^2 \pm 2\phi_1\phi_2 \right).$$



Gambar 2. Dua superposisi memiliki bobot basis sama, tetapi tanda relatif berbeda menghasilkan distribusi posisi berbeda. Keduanya tetap ternormalisasi.

Contoh 6. Normalisasi superposisi dua keadaan

Ambil $\psi = C(2\phi_1 + i\phi_2)$ untuk basis ortonormal. Maka

$$1 = |C|^2 \left(|2|^2 + |i|^2\right) = 5|C|^2.$$

Pilih $C = 1/\sqrt{5}$, sehingga

$$\psi = \frac{2}{\sqrt{5}}\phi_1 + \frac{i}{\sqrt{5}}\phi_2.$$

Jika basis tersebut merupakan basis eigen suatu observabel, peluang dua hasil terkait adalah $4/5$ dan $1/5$. Fase i dapat memengaruhi pengukuran observabel lain walaupun tidak mengubah kedua peluang ini.

4.5 Membentuk pasangan ortonormal

Untuk dua fungsi bebas linear f_1, f_2, langkah Gram–Schmidt adalah

$$u_1 = \frac{f_1}{\sqrt{\langle f_1 \mid f_1 \rangle}}, \tag{2.24}$$

$$g_2 = f_2 - u_1 \langle u_1 \mid f_2 \rangle, \tag{2.25}$$

$$u_2 = \frac{g_2}{\sqrt{\langle g_2 \mid g_2 \rangle}}. \tag{2.26}$$

Pengurangan pada langkah kedua menghilangkan komponen f_2 yang sejajar dengan u_1. Jika $g_2 = 0$, kedua fungsi awal tidak bebas linear dan tidak menghasilkan dua arah basis yang berbeda.

Fase global dan fase relatif

Mengalikan seluruh keadaan dengan $e^{i\alpha}$ tidak mengubah prediksi pengukuran. Mengubah fase hanya pada salah satu komponen superposisi umumnya mengubah keadaan. Bedakan $e^{i\alpha}(c_1\phi_1 + c_2\phi_2)$ dari $c_1\phi_1 + e^{i\alpha}c_2\phi_2$.

Hubungan dengan molekul

Dalam pendekatan orbital molekul, fungsi dapat dibangun sebagai kombinasi orbital atom. Suku silang menggambarkan interferensi amplitudo. Namun gambar superposisi 1D saja belum cukup membuktikan terbentuknya ikatan; energi Hamiltonian molekul juga harus dihitung.

5 Operator untuk besaran fisik

5.1 Operator linear

Operator adalah aturan yang mengubah suatu fungsi menjadi fungsi lain. Operator linear memenuhi

$$\hat{A}(a\phi + b\psi) = a\hat{A}\phi + b\hat{A}\psi. \tag{2.27}$$

Untuk hasil kali operator, yang di kanan bekerja terlebih dahulu:

$$\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi).$$

Operator observabel harus bersifat self-adjoint pada domain yang sesuai; pada pembahasan pengantar sering disebut Hermitian. Hal ini menjamin hasil pengukuran real. Tidak setiap operator matematika adalah operator observabel.

5.2 Operator dasar satu partikel

Dalam representasi posisi, tanpa medan magnet dan pada pendekatan nonrelativistik:

Observabel	Kerja operator pada fungsi ψ
Posisi x	$\hat{x}\psi = x\psi$
Momentum p_x	$\hat{p}_x\psi = -i\hbar\,\partial\psi/\partial x$
Energi kinetik T	$\hat{T}\psi = -\hbar^2\nabla^2\psi/(2m)$
Energi potensial V	$\hat{V}\psi = V(\mathbf{r})\psi$
Energi total H	$\hat{H}\psi = (\hat{T} + \hat{V})\psi$

Untuk tiga dimensi,

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla, \qquad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \tag{2.28}$$

Simbol ∇^2 adalah Laplasian, bukan kuadrat biasa suatu bilangan. Operator $\hat{p}_x$ merupakan komponen skalar; vektor satuan hanya diperlukan ketika menulis vektor momentum penuh.

Ingat: $\hat{V}$ mengalikan dengan fungsi potensial; V tidak harus konstan. Bentuknya dan syarat batas menentukan spektrum energi.

Contoh 7. Menurunkan operator energi kinetik 1D

Mulai dari $T = p_x^2/(2m)$, lalu gunakan operator momentum:

$$\begin{aligned}\hat{T}\psi &= \frac{1}{2m}\hat{p}_x\hat{p}_x\psi \\ &= \frac{1}{2m}\left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\left(-i\hbar\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}.\end{aligned}$$

Tanda minus berasal dari $(-i)^2 = -1$. Karena itu,

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V(x). \tag{2.29}$$

5.3 Operator momentum sudut

Definisi klasik $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ diterapkan pada operator:

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}. \tag{2.30}$$

Komponennya adalah

$$\hat{L}_x = -i\hbar\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right), \tag{2.31}$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), \tag{2.32}$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right). \tag{2.33}$$

Suku $x\hat{p}_y$ dapat dibaca sebagai mengalikan dengan x setelah menurunkan terhadap y. Koordinat dan turunan yang berbeda komponen ini saling komutatif pada domain yang sesuai.

Makna untuk orbital

Bagian sudut orbital atom berkaitan dengan operator momentum sudut. Pada teori atom modern, L^2 dan L_z dapat mempunyai nilai pasti bersamaan. Orbital real p_x dan p_y umumnya merupakan kombinasi keadaan dengan nilai L_z berbeda; keduanya bukan masing-masing satu keadaan eigen L_z. Detail fungsi sudut dibahas pada modul atom hidrogen.

5.4 Apa arti Hermitian?

Secara integral, syarat simetri Hermitian ditulis

$$\langle \phi \mid \hat{A}\psi \rangle = \langle \hat{A}\phi \mid \psi \rangle. \tag{2.34}$$

Artinya, operator dapat dipindahkan dari satu sisi hasil kali dalam ke sisi lain dengan adjoint yang sesuai. Syarat ini mencakup fungsi dalam domain dan syarat batasnya. Untuk matriks berhingga, bentuknya $\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}$, yaitu transpose konjugat sama dengan matriks awal.

5.5 Peran syarat batas pada momentum

Integrasi parsial menghasilkan

$$\begin{aligned}\int_a^b \phi^*(-i\hbar\psi')\,\mathrm{d}x &= -i\hbar[\phi^*\psi]_a^b + i\hbar\int_a^b (\phi^*)'\psi\,\mathrm{d}x \\ &= -i\hbar[\phi^*\psi]_a^b + \int_a^b (-i\hbar\phi')^*\psi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Suku batas harus hilang untuk identitas tersebut. Ini terjadi, misalnya, untuk fungsi yang cukup meluruh di tak hingga atau pasangan fungsi dengan syarat periodik yang konsisten. Penetapan self-adjoint juga memerlukan kecocokan domain operator dan adjointnya.

Operator mengandung i, hasilnya tetap real

Faktor $-i$ pada operator momentum bukan berarti momentum terukur imajiner. Sifat real ditentukan oleh keseluruhan operator dan domainnya, bukan oleh ada atau tidaknya simbol i dalam rumus.

Contoh 8. Uji Hermitian pada matriks

Matriks

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$$

adalah Hermitian karena elemen di bawah diagonal merupakan konjugat elemen di atas diagonal, dan elemen diagonal real. Matriks $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 2 \end{pmatrix}$ tidak memenuhi syarat ini.

6 Nilai eigen dan hasil pengukuran

6.1 Menguji persamaan eigen

Fungsi $\phi \neq 0$ adalah fungsi eigen operator $\hat{A}$ jika

$$\hat{A}\phi = a\phi, \tag{2.35}$$

dengan a suatu konstanta terhadap koordinat. Jika hasil operasi mengubah bentuk fungsi sehingga tidak sebanding dengan fungsi semula, ia bukan fungsi eigen operator tersebut.

Contoh 9. Satu fungsi, tiga operator

Ambil $\phi = e^{ikx}$ dengan k real. Secara formal,

$$\begin{aligned}
\hat{p}_x\phi &= -i\hbar(ik)e^{ikx} = \hbar k\phi, \\
\hat{T}\phi &= -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)e^{ikx} = \frac{\hbar^2k^2}{2m}\phi, \\
\hat{x}\phi &= xe^{ikx} = x\phi.
\end{aligned}$$

Fungsi tersebut merupakan fungsi eigen momentum dan energi kinetik, tetapi bukan fungsi eigen posisi: x pada baris ketiga bukan konstanta eigen.

Gelombang bidang tidak ternormalisasi secara biasa pada seluruh garis. Ia dipakai sebagai keadaan eigen umum atau sebagai fungsi ternormalisasi pada model interval periodik. Penghitungan ekspektasi tidak boleh dilakukan dengan mencoret dua integral tak hingga secara sembarangan.

6.2 Mengapa nilai eigen Hermitian real?

Jika $\hat{A}\phi = a\phi$ dan ϕ ternormalisasi,

$$\langle \phi \mid \hat{A}\phi \rangle = a, \qquad \langle \hat{A}\phi \mid \phi \rangle = a^*.$$

Sifat Hermitian membuat kedua ruas sama, sehingga $a = a^*$. Untuk eigenstate kontinu, penjelasan rigor menggunakan representasi spektral; contoh ini memperlihatkan gagasan dasarnya untuk keadaan biasa.

6.3 Ortogonalitas dan degenerasi

Untuk dua fungsi eigen operator Hermitian,

$$\hat{A}\phi_m = a_m\phi_m, \qquad \hat{A}\phi_n = a_n\phi_n,$$

sifat Hermitian memberi

$$(a_n - a_m)\langle\phi_m \mid \phi_n\rangle = 0.$$

Jika $a_n \neq a_m$, tumpang tindih pasti nol. Jika nilai eigennya sama, keduanya disebut **terdegenerasi**. Ortogonalitas tidak otomatis mengikuti persamaan terakhir, tetapi basis ortonormal dapat dipilih di dalam subruang degenerasi.

6.4 Aturan Born untuk pengukuran

Misalkan $\psi = \sum_n c_n\phi_n$ ternormalisasi dan ϕ_n merupakan basis eigen ortonormal $\hat{A}$. Untuk hasil tidak terdegenerasi,

$$P(a_n) = |c_n|^2. \tag{2.36}$$

Dalam pengukuran proyektif ideal, setelah hasil a_n diperoleh, keadaan menjadi ϕ_n sampai faktor fase global. Satu kali pengukuran tidak memberikan semua nilai eigen sekaligus.

Untuk nilai a yang terdegenerasi, gunakan proyektor $\hat{P}_a$ pada seluruh subruang terkait:

$$P(a) = \langle\psi|\hat{P}_a|\psi\rangle, \qquad \psi_{\text{sesudah}} = \frac{\hat{P}_a\psi}{\sqrt{P(a)}}. \tag{2.37}$$

Rumus pembaruan ini adalah aturan proyeksi ideal; keadaan tidak harus berubah menjadi satu vektor basis pilihan di dalam subruang tersebut.

Contoh 10. Superposisi 1s dan 2s pada H

Diberikan $\psi = \sqrt{3/4}\,\psi_{1s} + (i/2)\psi_{2s}$. Peluang memperoleh energi E_{1s} adalah 3/4, sedangkan peluang E_{2s} adalah 1/4. Jika hasilnya E_{1s}, proyeksi komponen ruang menghasilkan ψ_{1s}. Jika keadaan memuat komponen lain dengan energi sama, seluruh komponen pada energi itu harus dipertahankan oleh proyektor energi.

Pasti untuk satu besaran belum tentu untuk yang lain

Keadaan eigen energi dapat memiliki sebaran posisi yang luas. Kepastian energi tidak menyiratkan kepastian posisi atau momentum. Setiap pertanyaan harus dikaitkan dengan operatornya sendiri.

7 Nilai harapan dan ketidakpastian

7.1 Rata-rata pada keadaan yang sama

Untuk fungsi ternormalisasi,

$$\langle A \rangle = \int_{\Omega} \psi^{*} \hat{A} \psi \, \mathrm{d}\tau. \tag{2.38}$$

Jika fungsi belum dinormalisasi tetapi mempunyai norma berhingga dan tidak nol,

$$\langle A \rangle = \frac{\int_{\Omega} \psi^{*} \hat{A} \psi \, \mathrm{d}\tau}{\int_{\Omega} \psi^{*} \psi \, \mathrm{d}\tau}. \tag{2.39}$$

Rumus rasio sudah memasukkan normalisasi secara implisit. Jadi boleh menormalisasi terlebih dahulu atau memakai rasio dengan benar. Keduanya tidak boleh diganti dengan pembilang saja untuk fungsi yang belum ternormalisasi.

Dalam basis eigen ortonormal,

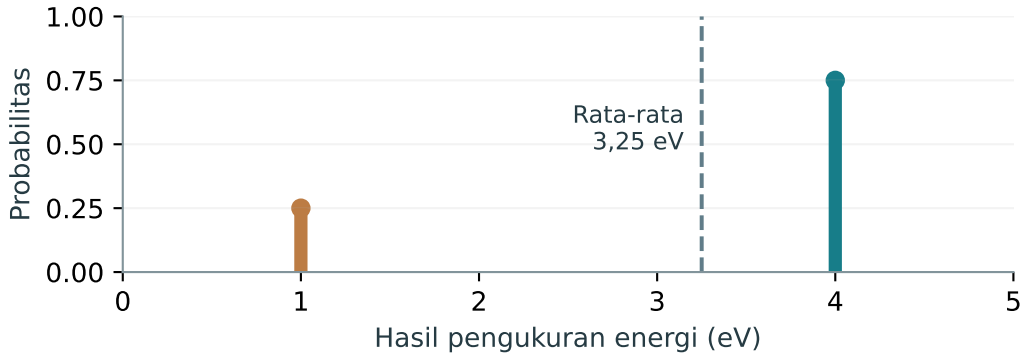
$$\langle A \rangle = \sum_{n} |c_n|^2 a_n. \tag{2.40}$$

Maknanya adalah rata-rata banyak pengukuran pada banyak sistem yang disiapkan dalam keadaan sama. Mengukur berulang sistem tunggal setelah kolaps tidak otomatis meniru ensemble awal itu.

Contoh 11. Rata-rata yang bukan hasil tunggal

Misalkan peluang energi 1 eV adalah 1/4 dan peluang 4 eV adalah 3/4:

$$\langle E \rangle = \tfrac{1}{4}(1) + \tfrac{3}{4}(4) = 3{,}25\,\mathrm{eV}.$$



Gambar 3. Hasil satu pengukuran hanya 1 atau 4 eV. Garis putus-putus menandai rata-rata statistik yang terletak di antara keduanya.

7.2 Varians dan simpangan baku

Ketidakpastian statistik didefinisikan sebagai

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2, \qquad \langle A^2 \rangle = \int \psi^* \hat{A}^2 \psi \, \mathrm{d}\tau. \tag{2.41}$$

$\hat{A}^2\psi$ berarti menjalankan operator dua kali, bukan menguadratkan $\hat{A}\psi$ secara biasa. Varians tidak boleh negatif. Jika ψ merupakan eigenstate dengan nilai a, maka $\langle A \rangle = a$, $\langle A^2 \rangle = a^2$, dan $\Delta A = 0$.

Untuk contoh dua energi sebelumnya,

$$\langle E^2 \rangle = \tfrac{1}{4}(1^2) + \tfrac{3}{4}(4^2) = 12{,}25\,\mathrm{eV}^2,$$
$$\Delta E = \sqrt{12{,}25 - (3{,}25)^2} = 1{,}30\,\mathrm{eV}.$$

Contoh 12. Nilai harapan posisi pada fungsi eksponensial

Gunakan fungsi pada Persamaan (2.17): $\psi = 2\alpha^{3/2} x e^{-\alpha x}$ untuk $x \geq 0$.

$$\langle x \rangle = 4\alpha^3 \int_0^\infty x^3 e^{-2\alpha x} \, \mathrm{d}x = 4\alpha^3 \frac{3!}{(2\alpha)^4} = \frac{3}{2\alpha},$$
$$\langle x^2 \rangle = 4\alpha^3 \int_0^\infty x^4 e^{-2\alpha x} \, \mathrm{d}x = 4\alpha^3 \frac{4!}{(2\alpha)^5} = \frac{3}{\alpha^2},$$
$$\Delta x = \sqrt{\frac{3}{\alpha^2} - \frac{9}{4\alpha^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2\alpha}.$$

Ketiganya mempunyai satuan yang sesuai: $\langle x \rangle$ dan Δx satuan panjang, sedangkan $\langle x^2 \rangle$ satuan panjang kuadrat.

Rata-rata tidak sama dengan posisi paling mungkin

Kerapatan fungsi tersebut sebanding dengan $x^2 e^{-2\alpha x}$. Maksimumnya pada $x = 1/\alpha$, sedangkan rata-ratanya $3/(2\alpha)$. Pada distribusi yang tidak simetris, puncak dan rata-rata umumnya berbeda.

7.3 Gelombang berjalan dan gelombang berdiri

Agar integral terdefinisi, ambil model interval periodik $0 \le x < L$. Fungsi memenuhi $\psi(x+L) = \psi(x)$, sehingga $k = 2\pi n/L$ dengan n bilangan bulat.

Contoh 13. Membandingkan momentum dua keadaan

Untuk $k > 0$, definisikan

$$\phi_+ = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{L}}, \qquad \phi_- = \frac{e^{-ikx}}{\sqrt{L}}.$$

Keduanya ortonormal pada interval ini. Keadaan ϕ_+ mempunyai

$$\langle p_x \rangle = \hbar k, \quad \langle p_x^2 \rangle = \hbar^2 k^2, \quad \Delta p_x = 0.$$

Sekarang ambil superposisi

$$\psi_c = \frac{\phi_+ + \phi_-}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos(kx).$$

Operator momentum menghasilkan

$$\hat{p}_x \psi_c = i\hbar k \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(kx),$$

yang tidak sebanding dengan ψ_c. Keadaan ini bukan eigenstate momentum. Namun kedua momentum $+\hbar k$ dan $-\hbar k$ memiliki peluang masing-masing $1/2$, sehingga

$$\langle p_x \rangle = 0, \qquad \Delta p_x = \hbar k, \qquad \langle T \rangle = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{2.42}$$

Jadi momentum rata-rata nol tidak berarti energi kinetiknya nol. Kedua arah momentum memiliki kuadrat momentum sama.

Ruang periodik berbeda dari garis biasa

Contoh ini dipakai untuk menormalisasi gelombang bidang dan membandingkan momentum. Koordinat pada lingkaran memerlukan kehati-hatian untuk operator posisi; jangan langsung memasukkan contoh periodik ini ke relasi ketidakpastian posisi pada seluruh garis.

7.4 Contoh terpadu: paket Gaussian

Pada seluruh garis real, ambil

$$\psi(x) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2}, \qquad \alpha > 0. \tag{2.43}$$

Integral Gaussian menjamin normalisasi. Karena $|\psi|^2$ genap, $\langle x \rangle = 0$. Fungsi real yang meluruh ini juga mempunyai $\langle p_x \rangle = 0$.

Turunan yang diperlukan adalah

$$\psi' = -2\alpha x \psi, \qquad \psi'' = (4\alpha^2 x^2 - 2\alpha)\psi.$$

Dari integral Gaussian diperoleh $\langle x^2 \rangle = 1/(4\alpha)$. Maka

$$\begin{aligned} \langle p_x^2 \rangle &= \int \psi^* (-\hbar^2 \psi'') \, \mathrm{d}x \\ &= \hbar^2 \left(2\alpha - 4\alpha^2 \langle x^2 \rangle\right) = \alpha \hbar^2. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\Delta x = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}, \qquad \Delta p_x = \hbar\sqrt{\alpha}, \qquad \Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}. \tag{2.44}$$

Paket Gaussian ini mencapai batas minimum ketidakpastian. Memperbesar α mempersempit distribusi posisi sekaligus memperlebar distribusi momentum.

Apakah Gaussian selalu keadaan stasioner?

Tidak. Bentuk fungsi pada satu waktu belum cukup untuk menentukan apakah keadaan itu eigenstate Hamiltonian. Harus diberikan potensialnya. Gaussian tertentu menjadi keadaan dasar osilator harmonik, sedangkan paket Gaussian partikel bebas umumnya menyebar seiring waktu.

Jangan campur tiga pernyataan

$\langle p \rangle = 0$ berarti rata-rata nol. $\Delta p = 0$ berarti momentum pasti. $\langle T \rangle = 0$ berarti nilai harapan energi kinetik nol. Ketiganya bukan pernyataan yang setara.

8 Komutator dan kompatibilitas observabel

8.1 Urutan kerja dapat mengubah hasil

Komutator didefinisikan sebagai

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \tag{2.45}$$

Cara aman menghitungnya ialah menerapkan kedua urutan pada fungsi uji yang sama. Jangan memperlakukan operator turunan sebagai angka yang dapat dipindahkan sesuka hati.

Contoh 14. Menurunkan komutator posisi dan momentum

Pada fungsi cukup halus di garis real,

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi = -i\hbar x\psi',$$
$$\hat{p}_x\hat{x}\psi = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\psi) = -i\hbar(\psi + x\psi').$$

Selisih kedua baris memberi

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = i\hbar\psi, \qquad [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\hat{I}. \tag{2.46}$$

$\hat{I}$ adalah operator identitas. Suku ψ muncul dari turunan faktor x pada aturan hasil kali.

8.2 Hubungan dengan ketidakpastian

Untuk keadaan dalam domain operator dan produk yang relevan,

$$\Delta A\,\Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|. \tag{2.47}$$

Substitusi komutator posisi–momentum memberi

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{2.48}$$

Inilah dasar matematis hubungan pada Modul 1. Ketidakpastian menyatakan sebaran statistik keadaan, bukan hanya kekurangan alat ukur.

8.3 Mengapa tidak ada keadaan eigen bersama x dan p?

Andaikan ada fungsi nonnol ψ yang memenuhi

$$\hat{x}\psi = x_0\psi, \qquad \hat{p}_x\psi = p_0\psi.$$

Maka

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi = p_0x_0\psi, \qquad \hat{p}_x\hat{x}\psi = x_0p_0\psi,$$

sehingga komutator pada fungsi itu nol. Tetapi identitas sebelumnya memberi $i\hbar\psi$, yang tidak nol untuk $\psi \neq 0$. Jadi tidak ada keadaan fisik biasa dengan posisi dan momentum yang keduanya pasti.

Untuk dua operator Hermitian yang komutatif dan memenuhi persyaratan domain, dapat dipilih basis eigen bersama. Pada matriks berhingga, hal ini dinyatakan sebagai diagonalisasi simultan. Jika komutator tidak nol, jangan langsung menyimpulkan bahwa dua operator apa pun tidak mempunyai satu pun vektor eigen bersama; kesimpulan khusus x, p_x di atas lebih kuat karena komutatornya $i\hbar\hat{I}$.

8.4 Identitas praktis

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}], \tag{2.49}$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]. \tag{2.50}$$

Dengan identitas kedua,

$$[\hat{x}, \hat{p}_x^2] = 2i\hbar\hat{p}_x. \tag{2.51}$$

Untuk Hamiltonian $\hat{H} = \hat{p}_x^2/(2m) + V(x)$, diperoleh $[\hat{x}, \hat{H}] = i\hbar\hat{p}_x/m$ pada domain yang sesuai.

Momentum sudut: bekal untuk modul atom

$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ dengan relasi siklik untuk komponen lain. Sementara itu, $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$. Karena itu basis orbital atom biasa dipilih sebagai eigenstate bersama L^2 dan satu komponen, biasanya L_z, bukan ketiga komponen sekaligus.

9 Persamaan Schrödinger dan evolusi waktu

9.1 Persamaan bergantung waktu

Dinamika sistem kuantum tertutup dinyatakan oleh

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t} = \hat{H}(t)\Psi(\mathbf{r},t). \tag{2.52}$$

Untuk satu partikel tanpa medan magnet,

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi. \tag{2.53}$$

Turunan terhadap waktu bersifat parsial karena fungsi juga bergantung pada koordinat. Jika Hamiltonian dan keadaan awal diketahui, persamaan ini menentukan evolusi keadaan. Persamaan Schrödinger merupakan postulat dinamika nonrelativistik, bukan hasil yang dapat dibuktikan hanya dari hukum Newton.

9.2 Pemisahan ruang dan waktu

Jika $\hat{H}$ tidak bergantung waktu, cari solusi berbentuk

$$\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{r})f(t).$$

Substitusi ke Persamaan (2.52) memberi

$$i\hbar\psi\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = f\hat{H}\psi.$$

Pada daerah tempat pembagian dapat dilakukan,

$$i\hbar\frac{1}{f}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\hat{H}\psi}{\psi} = E. \tag{2.54}$$

Ruas kiri hanya bergantung waktu dan ruas kanan hanya koordinat. Keduanya harus sama dengan suatu konstanta pemisahan, E.

Apa yang dipisahkan?

Pemisahan ini menghasilkan solusi dasar berupa eigenstate energi. Keadaan awal umum dapat memerlukan penjumlahan banyak solusi terpisah. Hamiltonian yang tetap tidak berarti setiap keadaan dapat ditulis sebagai satu hasil kali ψf.

9.3 Persamaan tidak bergantung waktu

Bagian ruang memenuhi

$$\hat{H}\psi = E\psi, \tag{2.55}$$

atau dalam 1D,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi = E\psi. \tag{2.56}$$

Ini adalah persamaan eigen energi. Solusinya ditentukan bersama syarat batas dan normalisasi. Bagian waktu memenuhi

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = -\frac{iE}{\hbar}f, \qquad f(t) = f(0)e^{-iEt/\hbar}.$$

Dengan faktor awal digabungkan ke amplitudo,

$$\Psi_n(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r})e^{-iE_nt/\hbar}. \tag{2.57}$$

9.4 Mengapa disebut stasioner?

Karena E_n real,

$$\begin{aligned} |\Psi_n|^2 &= \psi_n^* e^{+iE_nt/\hbar}\psi_n e^{-iE_nt/\hbar} \\ &= |\psi_n|^2. \end{aligned}$$

Fungsi lengkap berubah fase, tetapi kerapatan probabilitas tetap. Nilai harapan operator yang tidak bergantung eksplisit pada waktu juga tetap pada eigenstate energi tersebut.

Stasioner tidak berarti elektron berhenti

Keadaan stasioner dapat mempunyai energi kinetik tidak nol; keadaan tertentu juga mempunyai arus probabilitas. Istilahnya merujuk pada tetapnya distribusi dan prediksi pengukuran yang relevan, bukan pada partikel yang diam pada lintasan klasik.

Mengapa keadaan dasar H tidak jatuh ke inti?

Keadaan dasar adalah keadaan energi terendah yang diizinkan Hamiltonian atom. Melokalisasi elektron jauh lebih sempit meningkatkan sebaran momentum dan energi kinetik. Elektron tidak diperlakukan sebagai muatan pada orbit klasik yang terus memancarkan energi. Transisi radiasi ke tingkat lebih rendah juga tidak tersedia dari keadaan dasar.

9.5 Solusi partikel bebas

Ambil $V(x) = 0$ dan $E > 0$. Persamaan ruang menjadi

$$\psi'' + k^2\psi = 0, \qquad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \tag{2.58}$$

Penyelesaian umumnya pada energi ini adalah

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}. \tag{2.59}$$

Bentuk bergantung waktunya

$$\Psi(x,t) = \left(Ae^{ikx} + Be^{-ikx}\right) e^{-iEt/\hbar}. \tag{2.60}$$

Untuk $k > 0$, komponen pertama mempunyai momentum $+\hbar k$, dan komponen kedua $-\hbar k$. Jika $B = 0$, diperoleh gelombang berjalan ke arah $+x$. Jika $A = B$, bagian ruang menjadi $2A\cos(kx)$, yaitu superposisi dua arah dengan bobot sama.

9.6 Hubungan energi, frekuensi, dan bilangan gelombang

Untuk satu komponen $\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)}$, substitusi langsung ke persamaan Schrödinger memberi

$$\hbar\omega = E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{2.61}$$

ω adalah **frekuensi sudut**, bukan momentum sudut. Momentum linear adalah $p = \hbar k$, sedangkan $k = 2\pi/\lambda$.

Contoh 15. Energi elektron dari bilangan gelombang

Ambil $k = 1{,}00 \times 10^{10}\,\mathrm{m^{-1}}$. Maka

$$\begin{aligned} p &= \hbar k = 1{,}05 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}, \\ E &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} = 6{,}10 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 3{,}81\,\mathrm{eV}, \\ \omega &= E/\hbar = 5{,}79 \times 10^{15}\,\mathrm{s^{-1}}. \end{aligned}$$

Energi ini kecil dibandingkan energi diam elektron, sehingga pendekatan nonrelativistik sesuai. Momentum dan frekuensi sudut mempunyai satuan berbeda.

9.7 Keadaan awal umum dan interferensi waktu

Untuk Hamiltonian tidak bergantung waktu, solusi umum dalam basis energi adalah

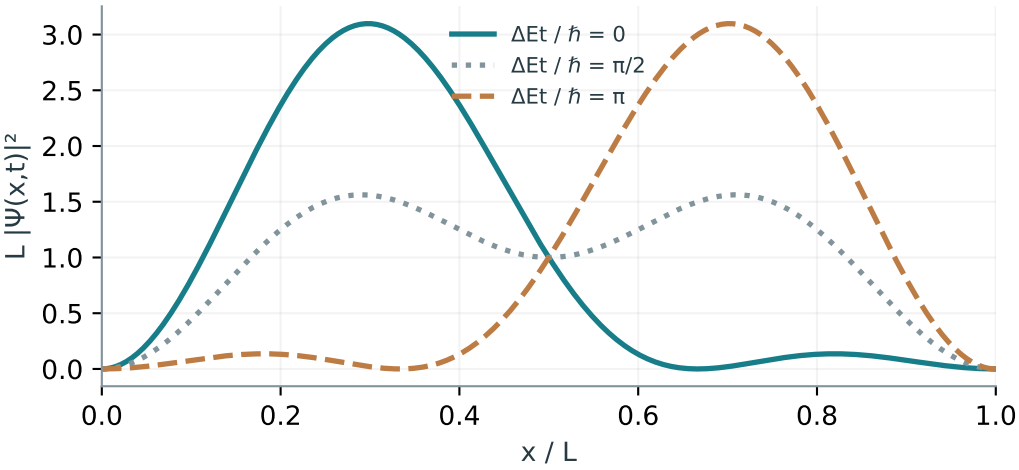
$$\Psi(\mathbf{r},t)=\sum_n c_n\psi_n(\mathbf{r})e^{-iE_nt/\hbar}. \tag{2.62}$$

Koefisien ditentukan keadaan awal: $c_n=\langle\psi_n\mid\Psi(0)\rangle$. Bila ada spektrum kontinu, kontribusinya dinyatakan dengan integral.

Untuk dua fungsi real ortonormal dengan bobot sama,

$$|\Psi|^2=\tfrac{1}{2}(\psi_1^2+\psi_2^2)+\psi_1\psi_2\cos\left(\frac{E_2-E_1}{\hbar}t\right). \tag{2.63}$$

Jika energinya berbeda, fase relatif berubah dan distribusi umumnya berosilasi. Jadi kerapatan yang konstan pada eigenstate tunggal tidak boleh digeneralisasi ke semua superposisi.



Gambar 4. Superposisi dua fungsi sinus dengan energi berbeda. Bentuk distribusi berubah walaupun probabilitas total selalu satu.

9.8 Kapan pemisahan sederhana tidak berlaku?

Potensial yang bergantung ruang dan waktu secara umum, misalnya atom dalam pulsa laser, dapat mengkopel keadaan energi dan memerlukan penyelesaian dinamika lain. Namun ada kasus khusus $\hat{H}(t)=\hat{H}_0+g(t)\hat{I}$: pengaruh $g(t)$ hanya fase tambahan. Jadi kebergantungan waktu tidak selalu membuat semua bentuk pemisahan mustahil.

10 Partikel identik, spin, dan prinsip Pauli

10.1 Fermion dan boson

Elektron-elektron identik tidak dapat dibedakan secara fundamental dengan memberi label seperti bola klasik. Label 1 dan 2 pada fungsi gelombang menunjukkan slot koordinat, bukan identitas elektron yang dapat diikuti sebagai lintasan.

Tuliskan $q_i = (\mathbf{r}_i, s_i)$ untuk koordinat ruang dan spin partikel ke-i. Operasi pertukaran $\hat{P}_{12}$ menukar seluruh koordinat dua partikel identik. Dalam mekanika kuantum biasa pada tiga dimensi,

$$\Psi(q_2, q_1) = \begin{cases} +\Psi(q_1, q_2), & \text{boson}, \\ -\Psi(q_1, q_2), & \text{fermion}. \end{cases} \tag{2.64}$$

Boson mempunyai spin bulat, sedangkan fermion mempunyai spin setengah bulat. Elektron dan proton adalah fermion. Foton dan inti helium-4 adalah boson; pernyataan “semua inti helium adalah boson” tidak tepat karena inti helium-3 merupakan fermion.

10.2 Apa yang tidak berubah saat partikel ditukar?

Baik faktor $+1$ maupun -1 menghasilkan kerapatan probabilitas sama:

$$|\Psi(q_2, q_1)|^2 = |\Psi(q_1, q_2)|^2.$$

Tanda minus pada amplitudo tetap penting karena memengaruhi interferensi, bentuk keadaan yang diperbolehkan, dan energi melalui Hamiltonian. Syarat antisimetri berlaku pada fungsi total, bukan hanya bagian ruang.

Spin bukan putaran bola kecil

Spin adalah derajat kebebasan intrinsik. Untuk elektron, dua keadaan basis komponen spin biasanya dilambangkan α dan β, dengan nilai $S_z = +\hbar/2$ dan $-\hbar/2$. Keduanya ortonormal: $\langle \alpha | \beta \rangle = 0$.

Normalisasi sistem banyak elektron

Probabilitas total diperoleh dengan mengintegralkan semua koordinat ruang dan menjumlahkan semua kemungkinan koordinat spin. Hasilnya tetap satu untuk satu keadaan banyak elektron yang ternormalisasi.

10.3 Dua fermion dan determinan Slater

Misalkan $\chi_a(q)$ dan $\chi_b(q)$ adalah dua spin-orbital ortonormal. Fungsi dua elektron yang antisimetri adalah

$$\Psi(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_a(q_1)\chi_b(q_2) - \chi_b(q_1)\chi_a(q_2)\right]. \tag{2.65}$$

Menukar q_1 dan q_2 langsung membalik tanda. Normalisasi dapat diperiksa: dua suku kuadrat masing-masing berintegral 1 dan integral silang nol karena ortogonalitas, sehingga faktor $1/\sqrt{2}$ tepat.

Contoh 16. Menurunkan larangan Pauli

Jika dua elektron dipaksakan menempati spin-orbital yang sama, $\chi_a = \chi_b$, maka

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_a(1)\chi_a(2) - \chi_a(1)\chi_a(2)) = 0.$$

Fungsi nol tidak dapat dinormalisasi menjadi keadaan fisik. Jadi dua fermion identik tidak dapat menempati keadaan satu partikel yang sama. Dalam bahasa orbital atom, dua elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum n, l, m_l, m_s yang sama.

Untuk N elektron, bentuk yang memenuhi antisimetri adalah

$$\Psi(q_1, \ldots, q_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\chi_j(q_i)]_{i,j=1}^{N}, \tag{2.66}$$

dengan syarat spin-orbital penyusunnya ortonormal. Dua kolom identik membuat determinan nol.

10.4 Bukan sekadar larangan posisi sama

Jika seluruh koordinat ruang *dan spin* sama, antisimetri memang memberi $\Psi = -\Psi$ sehingga amplitudo nol. Tetapi prinsip Pauli lebih umum dan lebih tepat dinyatakan sebagai larangan okupasi spin-orbital yang sama. Dua elektron dengan spin berlawanan dapat mengisi orbital ruang yang sama.

Orbital ruang dan spin-orbital

Satu orbital ruang $\phi(\mathbf{r})$ membentuk dua spin-orbital berbeda: $\phi\alpha$ dan $\phi\beta$. Karena itu satu orbital ruang dapat diisi paling banyak dua elektron, dengan keadaan spin berbeda.

10.5 Pasangan spin singlet dan triplet

Jika pemisahan ruang dan spin sesuai dengan model, fungsi total ditulis sebagai hasil kali bagian ruang dan spin. Untuk elektron, hasil kali ini harus antisimetri.

Fungsi spin singlet bersifat antisimetri:

$$\chi_{S=0} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)]. \tag{2.67}$$

Ia harus dipasangkan dengan bagian ruang simetri. Tiga fungsi spin triplet bersifat simetri:

$$\alpha(1)\alpha(2), \quad \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}, \quad \beta(1)\beta(2). \tag{2.68}$$

Masing-masing harus dipasangkan dengan bagian ruang antisimetri.

Untuk dua orbital ruang berbeda ϕ_a, ϕ_b yang ortonormal, bagian ruangnya dapat berbentuk

$$\Phi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(1)\phi_b(2) \pm \phi_b(1)\phi_a(2)]. \tag{2.69}$$

Φ_+ dipasangkan dengan singlet; Φ_- dengan triplet. Jika kedua orbital ruang sama, bentuk antisimetri ruang menjadi nol, sehingga pasangan dalam satu orbital ruang harus memiliki keadaan spin singlet.

10.6 Mengapa boson berbeda?

Boson dapat mengisi keadaan satu partikel yang sama karena tidak ada pembatalan antisimetri seperti di atas. Ini memungkinkan okupasi sangat besar pada satu mode cahaya. Namun sifat boson saja tidak menjamin cahaya koheren seperti laser; mekanisme pembentukan keadaan dan emisi terstimulasi juga penting.

Tingkat Fermi dan Pauli tidak identik

Pauli mengatur okupasi keadaan fermion. Tingkat Fermi berkaitan dengan pengisian keadaan dan potensial kimia dalam sistem banyak fermion. Untuk menyusun konfigurasi elektron atom pada tahap ini, aturan okupasi dan energi orbital sudah merupakan titik awal yang relevan.

10.7 Sintesis: konfigurasi elektron karbon

Dalam model orbital atom untuk keadaan dasar karbon, pengisian umumnya ditulis

$$1s^2\,2s^2\,2p^2. \tag{2.70}$$

Konfigurasi $1s^3\,2s^2\,2p^1$ dilarang karena orbital ruang $1s$ hanya menyediakan dua spin-orbital: $1s\alpha$ dan $1s\beta$. Elektron ketiga pada orbital yang sama harus mengulangi salah satu keadaan tersebut.

Untuk subkulit $2p$ yang degenerat, aturan Hund memilih pengisian orbital berbeda dengan spin sejajar untuk keadaan berenergi rendah dalam pendekatan yang digunakan. Dua elektron pada orbital berbeda juga dapat membentuk keadaan singlet; keadaan itu tidak dilarang Pauli, tetapi dapat memiliki energi berbeda.

10.8 Empat syarat yang harus diperiksa

1. **Fungsi ruang dan spin sesuai model.** Gunakan orbital yang memenuhi syarat batas, normalisasi, dan deskripsi spin.
2. **Basis ortonormal.** Pilih spin-orbital ortonormal sehingga determinan mempunyai normalisasi sederhana.
3. **Antisimetri total.** Bentuk keadaan banyak elektron sebagai determinan Slater atau kombinasi determinan yang sesuai.
4. **Sifat eigen energi.** Satu determinan dari orbital eigen Hamiltonian satu partikel merupakan eigenstate Hamiltonian partikel tanpa interaksi yang sesuai. Ia belum tentu eigenstate tepat Hamiltonian atom nyata dengan interaksi antarelektron.

Keadaan atom sebenarnya dapat memerlukan kombinasi banyak determinan untuk memasukkan korelasi elektron dan simetri yang diperlukan. Jadi menulis konfigurasi saja belum membuktikan bahwa fungsi gelombang lengkap sudah menjadi eigenstate energi eksak.

Pauli berbeda dari Hund

Pauli melarang okupasi spin-orbital yang sama dan berlaku sebagai syarat antisimetri. **Hund** membantu memilih keadaan berenergi rendah di antara konfigurasi yang diizinkan, dengan mempertimbangkan struktur interaksi dan simetri.

11 Ringkasan rumus dan strategi soal

Keadaan, normalisasi, dan pengukuran

Kebutuhan	Rumus dan syarat
Kerapatan probabilitas	$\rho = \psi^*\psi = \lvert\psi\rvert^2$
Probabilitas daerah	$P(D) = \int_D \lvert\psi\rvert^2 \,\mathrm{d}\tau$
Normalisasi	$A = 1/\sqrt{\int \lvert f\rvert^2 \,\mathrm{d}\tau}$ untuk norma berhingga nonnol
Ortonormalitas	$\langle\phi_m\vert\phi_n\rangle = \delta_{mn}$
Koefisien basis	$c_n = \langle\phi_n\vert\psi\rangle$ dalam basis ortonormal lengkap
Fungsi eigen	$\hat{A}\phi_n = a_n\phi_n$ dengan a_n konstanta
Peluang nilai eigen	$P(a_n) = \lvert c_n\rvert^2$ untuk eigenbasis tidak terdegenerasi
Nilai harapan	$\langle A\rangle = \langle\psi\vert\hat{A}\vert\psi\rangle$ untuk $\lVert\psi\rVert = 1$
Varians	$(\Delta A)^2 = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$
Komutator	$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$
Ketidakpastian	$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2}\lvert\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\rvert$

Urutan untuk soal integral

1. Nyatakan domain serta bentuk lengkap fungsi.
2. Hitung norma. Jika belum satu, tentukan konstanta atau pakai rasio nilai harapan.
3. Terapkan operator pada fungsi di kanan.
4. Kalikan dengan fungsi konjugat, lalu integralkan.
5. Periksa satuan, realitas, tanda, dan batas kemungkinan hasil.

Operator, dinamika, dan fermion

Kebutuhan	Rumus dasar
Momentum 1D	$\hat{p}_x = -i\hbar\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$
Energi kinetik 1D	$\hat{T} = -\hbar^2\,\mathrm{d}^2/(2m\,\mathrm{d}x^2)$
Hamiltonian	$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$
Momentum sudut	$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$
Schrödinger waktu	$i\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$
Schrödinger ruang	$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$
Keadaan stasioner	$\Psi_n = \psi_n e^{-iE_nt/\hbar}$
Keadaan umum	$\Psi(t) = \sum_n c_n\psi_n e^{-iE_nt/\hbar}$, ditambah integral bila diperlukan
Partikel bebas	$E = p^2/(2m) = \hbar^2k^2/(2m)$; $\omega = E/\hbar$
Antisimetri fermion	$\Psi(\ldots, q_i, \ldots, q_j, \ldots) = -\Psi(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots)$

Kesalahan yang perlu dicegah

1. Menggunakan ψ^2 ketika fungsi kompleks.
2. Menganggap norma selain satu sebagai jumlah partikel.
3. Menghilangkan syarat batas setelah integral normalisasi berhingga.
4. Menyebut $x\psi$ sebagai persamaan eigen dengan nilai eigen x.
5. Menyamakan $\langle p\rangle = 0$ dengan partikel pasti tidak bergerak.
6. Menganggap semua superposisi dari Hamiltonian tetap pasti stasioner.
7. Menerapkan antisimetri hanya pada bagian ruang tanpa melihat spin.

12 Panduan soal kajian mandiri 5–19

Nomor berikut mengikuti *lat ujian.pdf*. Penjelasan ringkas ini dapat dikembangkan menjadi jawaban esai dengan menyertakan langkah matematis pada bagian sebelumnya.

5. Apakah kosinus well behaved?

Pada seluruh garis, integral $\cos^2(kx)$ divergen sehingga tidak dapat dinormalisasi secara biasa. Pada interval berhingga integralnya berhingga. Namun untuk kotak tak hingga $[0, L]$, bentuk kosinus polos gagal di $x = 0$. Kesimpulan harus mencakup ketiga syarat dasar *dan* syarat batas model.

6. Norma 27 dan normalisasi

Norma 27 menandakan amplitudo belum diskalakan. Pilih $A = 1/\sqrt{27}$. Untuk menghitung $\langle r \rangle$, gunakan fungsi ternormalisasi atau rasio integral. Tanpa koreksi normalisasi, nilai harapan berubah hanya karena fungsi dikalikan konstanta, padahal keadaan fisiknya sama.

7. Mengapa memerlukan konjugat?

Jika $\Psi = f + ig$, maka $\Psi^*\Psi = f^2 + g^2 \geq 0$, sedangkan $\Psi^2 = f^2 - g^2 + 2ifg$ tidak selalu real. Misalnya untuk $\Psi = i$, kuadrat biasa -1, tetapi kuadrat modulus 1. Karena probabilitas harus real dan nonnegatif, modulus kuadrat yang digunakan.

8. Peran ortonormalitas dalam molekul besar

Dalam basis ortonormal, suku tumpang tindih silang hilang pada integral dan norma menjadi $\sum |c_n|^2$. Dalam basis tidak ortogonal, suku $c_m^* c_n S_{mn}$ tetap ada. Masalahnya lebih rumit, tetapi dapat ditangani dengan matriks overlap; ia tidak menjadi mustahil secara prinsip.

9. Operator energi kinetik dan eigen posisi

Terapkan operator momentum dua kali untuk memperoleh $\hat{T} = -\hbar^2 \, \mathrm{d}^2/(2m \, \mathrm{d}x^2)$. Gelombang bidang memenuhi $\hat{p}_x e^{ikx} = \hbar k e^{ikx}$, tetapi $\hat{x} e^{ikx} = x e^{ikx}$ tidak mempunyai pengali konstan. Jadi momentum dapat pasti pada idealisasi itu, sedangkan posisi tidak pasti.

10. Komutator dan ketidakpastian

Tulis kedua operasi lengkap. Aturan hasil kali memberi $\hat{p}_x(x\psi) = -i\hbar(\psi + x\psi')$. Hasil pengurangan adalah $i\hbar\psi$. Relasi Robertson kemudian memberi $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$. Andaian eigenstate bersama x, p_x menghasilkan komutator nol pada keadaan itu, bertentangan dengan $i\hbar\psi$ untuk $\psi \neq 0$.

11. Pengukuran superposisi 1s dan 2s

Peluang hasil energi adalah modulus kuadrat koefisien dalam basis ortonormal. Setelah hasil E_{1s}, proyeksikan keadaan pada subruang energi tersebut dan normalisasikan. Jika subruang degenerat, pengukuran energi saja tidak selalu menentukan semua bilangan kuantum atau keadaan spin.

12. Momentum sudut dan orbital p

Dari $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, komponen $L_z = xp_y - yp_x$ menghasilkan $\hat{L}_z = -i\hbar(x\partial_y - y\partial_x)$. Operator ini membantu menjelaskan struktur sudut fungsi orbital. Bentuk orbital p berasal dari penyelesaian persamaan kuantum, bukan dari memperbaiki bentuk orbit Bohr secara geometris saja.

13. Momentum gelombang bidang dan kosinus

Dengan normalisasi periodik yang sesuai, e^{ikx} mempunyai momentum $+\hbar k$ untuk $k > 0$. Kosinus merupakan superposisi seimbang $+k$ dan $-k$, sehingga $\langle p \rangle = 0$ tetapi $\langle p^2 \rangle = \hbar^2 k^2$. Interferensi relevan bagi kimia, namun rumus ini saja belum membuktikan ikatan kovalen.

14. Fungsi berubah fase, kerapatan tetap

Untuk eigenstate energi, $f^* f = e^{+iEt/\hbar} e^{-iEt/\hbar} = 1$. Maka $|\Psi|^2 = |\psi|^2$ dan $\langle H \rangle = E$. Keadaan dasar atom tidak memiliki tingkat lebih rendah untuk peluruhan energi; elektron tidak dideskripsikan sebagai muatan yang berputar pada orbit klasik.

15. Arti koefisien A dan B

Jika $B = 0$, terdapat satu komponen momentum positif. Jika $A = B$, terbentuk kosinus dengan dua arah momentum sama kuat. Kerapatannya mempunyai pola berdiri. Namun tidak semua keadaan stasioner atom merupakan kosinus sederhana, dan gelombang bidang bebas juga dapat memiliki kerapatan tetap.

16. Pemisahan variabel

Untuk Hamiltonian tetap, bentuk ruang suatu eigenstate dapat dipandang sebagai "pola" yang dikalikan faktor fase waktu. Analogi ini tidak berarti setiap keadaan merupakan satu pola. Superposisi energi berbeda membawa beberapa laju fase sekaligus. Potensial yang berubah ruang dan waktu secara umum membuat pemisahan sederhana tidak berlaku; ada pengecualian khusus berupa pergeseran energi yang seragam dalam ruang.

17. Antisimetri dan Pauli

Pada seluruh koordinat yang sama, antisimetri memberi $\Psi = -\Psi$ sehingga $\Psi = 0$. Bukti larangan okupasi yang lebih langsung adalah determinan dengan dua spin-orbital identik, yang selalu nol. Fokusnya bukan sekadar posisi elektron, tetapi kesamaan keadaan satu partikel termasuk spin.

18. Boson, laser, dan pasangan 1s

Foton boson dapat mengisi mode yang sama dalam jumlah besar. Elektron fermion tidak dapat mengisi spin-orbital identik, tetapi orbital ruang $1s$ menyediakan $1s\alpha$ dan $1s\beta$. Dua elektron di dalamnya membentuk pasangan spin singlet. Koherensi laser memerlukan pembentukan keadaan cahaya yang sesuai, tidak mengikuti statistik boson saja.

19. Konfigurasi karbon

$1s^3$ dilarang karena hanya ada dua spin-orbital $1s$. Konfigurasi keadaan dasar $1s^2 2s^2 2p^2$ diizinkan. Dalam penerapan aturan Hund, dua elektron $2p$ mengisi orbital berbeda dengan spin sejajar untuk keadaan berenergi rendah. Spin antiparalel pada orbital berbeda tidak dilarang secara mutlak; dapat membentuk keadaan energi lain.

Untuk memenuhi antisimetri, bentuk determinan atau kombinasi determinan. Jangan menyatakan satu konfigurasi otomatis merupakan eigenstate tepat Hamiltonian banyak elektron. Energi eksak membutuhkan penanganan interaksi dan korelasi elektron.

13 Latihan mandiri tambahan

Gunakan domain yang dinyatakan pada soal. Untuk fungsi sinus di $[0, L]$, anggap nol di luar interval dan syarat dinding sesuai. Soal ini melatih perhitungan, melengkapi pembahasan konseptual nomor 5–19 pada bagian sebelumnya.

1. Jika $\Psi = f + ig$, buktikan rumus kerapatan probabilitas. Hitung $|2 - 3i|^2$ dan bandingkan dengan $(2 - 3i)^2$.

2. Diberikan $\psi(x) = Ax(L - x)$ untuk $0 < x < L$. Tentukan A real positif dan periksa satuannya.

3. Untuk $\psi = \sqrt{2/L}\sin(\pi x/L)$, hitung peluang pada $0 < x < L/4$ dan pada $L/4 < x < 3L/4$.

4. Fungsi ϕ_1, ϕ_2 ortonormal. Normalisasikan $\psi = C(3\phi_1 + 4i\phi_2)$. Jika keduanya eigen energi 2 eV dan 7 eV, hitung peluang masing-masing serta $\langle E \rangle$.

5. Dua fungsi real ternormalisasi mempunyai overlap $S = 1/3$. Tentukan konstanta normalisasi kombinasi simetri $\phi_a + \phi_b$ dan antisimetri $\phi_a - \phi_b$.

6. Uji apakah e^{ikx}, $\sin(kx)$, dan $\cos(kx)$ adalah fungsi eigen $\hat{p}_x$ dan $\hat{T}$. Anggap $k \neq 0$ real; gunakan domain yang sesuai untuk makna fisiknya.

7. Hitung $[\hat{x}, \hat{p}_x^2]$ dengan identitas komutator. Tentukan pula $[\hat{x}, V(x)]$.

8. Untuk $\psi = 2\alpha^{3/2} x e^{-\alpha x}$ pada setengah garis, hitung $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, dan Δx jika $\alpha = 2{,}00\,\mathrm{nm}^{-1}$.

9. Pada interval periodik, sebuah keadaan memiliki probabilitas $1/2$ untuk momentum $+\hbar k$ dan $1/2$ untuk $-\hbar k$. Tentukan $\langle p\rangle$, $\langle p^2\rangle$, Δp, dan $\langle T\rangle$.

10. Keadaan awal $\Psi(0) = \sqrt{2/3}\,\psi_1 + \sqrt{1/3}\,\psi_2$, dengan $E_1 = 0$ dan $E_2 = \varepsilon > 0$. Tuliskan $\Psi(t)$ dan kerapatannya jika ψ_1, ψ_2 real. Tentukan periode perubahan kerapatan dan $\langle E\rangle$.

11. Suatu observabel mempunyai keadaan eigen ortonormal ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 dengan nilai a, a, b, dengan $a \neq b$. Untuk $\psi = (\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)/\sqrt{3}$, hitung peluang hasil a dan keadaan sesudah pengukuran ideal yang menghasilkan a.

12. Bentuk fungsi dua elektron dari spin-orbital ortonormal χ_a, χ_b. Tunjukkan perubahan tanda saat ditukar, normalisasi, serta akibat jika $\chi_a = \chi_b$.

13. Jelaskan mengapa dua elektron dalam orbital ruang sama harus mempunyai bagian spin singlet. Apakah dua elektron pada orbital ruang berbeda selalu harus memiliki spin sejajar?

14. Sebuah elektron bebas mempunyai $k = 2{,}00 \times 10^{9}\,\mathrm{m^{-1}}$. Hitung momentum, energi kinetik dalam joule dan eV, serta ω. Periksa kelayakan pendekatan nonrelativistik.

Tantangan sintesis

Untuk setiap soal, tambahkan kalimat penafsiran. Pada soal 9, jelaskan mengapa energi kinetik tidak nol meskipun momentum rata-rata nol. Pada soal 10, jelaskan mengapa nilai harapan energi dapat tetap ketika kerapatan posisi berubah. Pada soal 11, bedakan memperoleh suatu nilai eigen dari memilih satu vektor basis di dalam subruang degenerasi.

Target penguasaan

Anda siap melanjutkan ke model translasi jika mampu menormalisasi, menerapkan operator, membaca syarat batas, dan membedakan eigenstate, superposisi, nilai harapan, serta probabilitas hasil pengukuran.

14 Pembahasan latihan tambahan

1. Modulus kuadrat

$$\Psi^{*}\Psi = (f - ig)(f + ig) = f^{2} + g^{2}.$$

Untuk $z = 2 - 3i$, diperoleh $|z|^{2} = 4 + 9 = 13$, sedangkan $z^{2} = -5 - 12i$. Yang pertama real dan nonnegatif; yang kedua tidak dapat ditafsirkan langsung sebagai probabilitas.

2. Normalisasi polinom

$$\begin{aligned}\int_{0}^{L} x^{2}(L - x)^{2}\,\mathrm{d}x &= \int_{0}^{L} (L^{2}x^{2} - 2Lx^{3} + x^{4})\,\mathrm{d}x \\ &= L^{5}\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = \frac{L^{5}}{30}.\end{aligned}$$

Karena $A^{2}L^{5}/30 = 1$,

$$A = \frac{\sqrt{30}}{L^{5/2}}.$$

Satuan A adalah panjang pangkat $-5/2$. Setelah dikalikan $x(L-x)$, satuan fungsi menjadi panjang pangkat $-1/2$, sesuai normalisasi satu dimensi.

3. Peluang pada dua interval

Gunakan antiturunan

$$\frac{2}{L}\int \sin^{2}(\pi x/L)\,\mathrm{d}x = \frac{x}{L} - \frac{\sin(2\pi x/L)}{2\pi}.$$

Maka

$$\begin{aligned}P(0, L/4) &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0{,}0908, \\ P(L/4, 3L/4) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} = 0{,}818.\end{aligned}$$

Kerapatan keadaan ini terkonsentrasi dekat tengah interval. Peluang pada setengah interval tengah lebih besar daripada setengah, walaupun lebarnya hanya $L/2$.

4. Superposisi dan energi

Ortonormalitas memberi $1 = |C|^2(9+16)$, sehingga $C = 1/5$. Peluang hasil energi 2 eV dan 7 eV adalah

$$P_1 = \frac{9}{25} = 0{,}36, \qquad P_2 = \frac{16}{25} = 0{,}64.$$

Nilai harapannya

$$\langle E \rangle = \frac{9}{25}(2) + \frac{16}{25}(7) = 5{,}20\,\text{eV}.$$

Nilai 5,20 eV adalah rata-rata; satu kali pengukuran energi hanya memberi 2 atau 7 eV pada model ini.

5. Normalisasi dengan overlap

Untuk fungsi real ternormalisasi,

$$\|\phi_a \pm \phi_b\|^2 = 2 \pm 2S.$$

Dengan $S = 1/3$,

$$C_+ = \frac{1}{\sqrt{2 + 2/3}} = \sqrt{\frac{3}{8}}, \qquad C_- = \frac{1}{\sqrt{2 - 2/3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Memakai $1/\sqrt{2}$ pada kedua kombinasi ini akan salah karena basis awal tidak ortogonal.

6. Uji eigen momentum dan energi kinetik

Gelombang bidang e^{ikx} adalah fungsi eigen $\hat{p}_x$ dengan nilai $\hbar k$. Sinus dan kosinus bukan fungsi eigen momentum untuk $k \neq 0$, karena turunan pertama mengubah sinus menjadi kosinus atau sebaliknya.

Turunan kedua ketiga fungsi adalah $-k^2$ kali fungsi semula. Jadi ketiganya secara formal mempunyai nilai eigen energi kinetik $\hbar^2 k^2/(2m)$, apabila memenuhi domain operator yang digunakan. Pada seluruh garis, fungsi-fungsi tersebut memerlukan penafsiran keadaan eigen umum atau normalisasi periodik untuk perhitungan biasa.

7. Dua komutator

$$\begin{aligned}[\hat{x}, \hat{p}_x^2] &= [\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x + \hat{p}_x[\hat{x}, \hat{p}_x] \\ &= i\hbar\hat{p}_x + i\hbar\hat{p}_x = 2i\hbar\hat{p}_x.\end{aligned}$$

Karena x dan $V(x)$ sama-sama operator perkalian,

$$[\hat{x}, V(x)]\psi = xV(x)\psi - V(x)x\psi = 0.$$

8. Nilai harapan pada setengah garis

Hasil analitis dari bagian nilai harapan memberi

$$\langle x \rangle = \frac{3}{2\alpha} = 0{,}750\,\mathrm{nm},$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{3}{\alpha^2} = 0{,}750\,\mathrm{nm}^2, \qquad \Delta x = \frac{\sqrt{3}}{2\alpha} = 0{,}433\,\mathrm{nm}.$$

Satuan $\langle x^2 \rangle$ berbeda dari $\langle x \rangle$. Periksa pula bahwa $\langle x^2 \rangle > \langle x \rangle^2$, sehingga varians positif.

9. Momentum rata-rata nol

$$\begin{aligned}\langle p \rangle &= \tfrac{1}{2}\hbar k + \tfrac{1}{2}(-\hbar k) = 0, \\ \langle p^2 \rangle &= \tfrac{1}{2}(\hbar k)^2 + \tfrac{1}{2}(-\hbar k)^2 = \hbar^2 k^2, \\ \Delta p &= \hbar|k|, \qquad \langle T \rangle = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.\end{aligned}$$

Energi kinetik bergantung pada kuadrat momentum sehingga kedua arah menyumbang energi positif. Rata-rata momentum saling membatalkan, tetapi rata-rata energi kinetik tidak.

Pemeriksaan umum

Probabilitas harus berjumlah satu. Varians tidak negatif. Nilai harapan energi pada campuran dua energi harus berada di antara keduanya. Ketiga pemeriksaan sederhana ini sering menemukan kesalahan sebelum perhitungan diulang.

10. Superposisi yang berevolusi

Dengan $E_1 = 0$ dan $E_2 = \varepsilon$,

$$\Psi(t) = \sqrt{\frac{2}{3}}\psi_1 + \sqrt{\frac{1}{3}}\psi_2 e^{-i\varepsilon t/\hbar}.$$

Untuk fungsi basis real,

$$|\Psi|^2 = \frac{2}{3}\psi_1^2 + \frac{1}{3}\psi_2^2 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\psi_1\psi_2\cos(\varepsilon t/\hbar).$$

Jika suku interferensi tidak identik nol, periodenya

$$T = \frac{2\pi\hbar}{\varepsilon} = \frac{h}{\varepsilon}.$$

Probabilitas energi tetap 2/3 dan 1/3, sehingga $\langle E\rangle = \varepsilon/3$ tetap. Distribusi posisi dapat berubah walaupun energi rata-rata kekal.

11. Hasil terdegenerasi

Proyektor energi a mempertahankan dua komponen pertama:

$$\hat{P}_a\psi = \frac{\phi_1 + \phi_2}{\sqrt{3}}.$$

Norma kuadrat proyeksi adalah 2/3, sehingga

$$P(a) = \frac{2}{3}, \qquad \psi_{\text{sesudah}} = \frac{\phi_1 + \phi_2}{\sqrt{2}}.$$

Pengukuran a tidak memilih secara otomatis ϕ_1 atau ϕ_2. Dibutuhkan observabel lain yang membedakan keduanya untuk mendapatkan informasi tambahan tersebut.

12. Dua elektron

$$\Psi = \frac{\chi_a(1)\chi_b(2) - \chi_b(1)\chi_a(2)}{\sqrt{2}}.$$

Pertukaran label koordinat menghasilkan $-\Psi$. Normanya $\frac{1}{2}(1 + 1 - 0 - 0) = 1$ karena spin-orbital ortonormal. Bila $\chi_a = \chi_b$, dua suku identik saling membatalkan dan fungsi menjadi nol. Itulah bentuk aljabar larangan Pauli.

13. Dua elektron pada satu orbital ruang

Bagian ruang $\phi(\mathbf{r}_1)\phi(\mathbf{r}_2)$ simetri. Agar fungsi total antisimetri, bagian spin harus antisimetri, yaitu

$$\frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

Untuk dua orbital ruang berbeda, terdapat pilihan simetri ruang yang berbeda dan pasangan singlet atau triplet yang sesuai. Spin sejajar tidak wajib untuk semua keadaan. Aturan Hund memilih keadaan berenergi rendah pada kondisi orbital degenerat yang relevan.

14. Elektron bebas

Untuk $k = 2{,}00 \times 10^{9}\,\mathrm{m}^{-1}$,

$$\begin{aligned} p &= \hbar k = 2{,}11 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}, \\ E &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} = 2{,}44 \times 10^{-20}\,\mathrm{J} \\ &= 0{,}152\,\mathrm{eV}, \\ \omega &= E/\hbar = 2{,}32 \times 10^{14}\,\mathrm{s}^{-1}. \end{aligned}$$

Kecepatan perkiraan $v = p/m_e = 2{,}32 \times 10^{5}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, sekitar $7{,}72 \times 10^{-4}c$. Karena jauh di bawah c, pendekatan nonrelativistik konsisten.

Apa yang harus sudah dapat dijelaskan?

1. Mengapa konjugat membuat probabilitas real dan nonnegatif.
2. Mengapa syarat batas tetap perlu setelah normalisasi berhasil.
3. Mengapa nilai eigen dan nilai harapan berbeda makna.
4. Mengapa komutator muncul dari aturan hasil kali turunan.
5. Mengapa eigenstate energi stasioner tetapi superposisi energi berbeda dapat berubah distribusinya.
6. Mengapa antisimetri melarang dua spin-orbital identik, tetapi memungkinkan dua elektron dalam satu orbital ruang.

15 Catatan koreksi dan sumber

Koreksi terhadap bahan utama

Cakupan enam postulat mengikuti bahan kuliah [1]. Beberapa redaksi dan hitungan diperbaiki agar tidak menimbulkan kesimpulan yang terlalu umum.

1. **Normalisasi dan jumlah partikel.** Norma keadaan adalah 1. Norma awal 27 menunjukkan skala fungsi belum dinormalisasi, bukan 27 elektron atau probabilitas lebih dari satu.

2. **Ortogonalitas.** Fungsi ternormalisasi tidak otomatis ortogonal. Eigenfungsi Hermitian dengan nilai eigen berbeda ortogonal; pada subruang degenerat basis ortonormal dapat dipilih.

3. **Turunan gelombang bidang.** Turunan kedua e^{ikx} adalah $-k^2 e^{ikx}$, bukan $-k^2 e^{-ikx}$ seperti salah ketik pada contoh halaman 7 sumber.

4. **Contoh momentum, halaman 8 sumber.** Dengan angka sumber, $\sqrt{2mE} = \sqrt{2(1{,}6 \times 10^{-27})(3{,}2 \times 10^{-11})} = 3{,}2 \times 10^{-19}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$ dalam model nonrelativistik, bukan $3{,}2 \times 10^{-11}$. Angka energi tersebut juga cukup besar sehingga pendekatan nonrelativistik perlu ditinjau; contoh baru modul ini memakai parameter yang konsisten.

5. **Gelombang bidang.** Integral normanya pada seluruh garis divergen. Perhitungan menggunakan normalisasi periodik atau penafsiran spektrum kontinu, bukan pembatalan formal ∞/∞.

6. **Makna omega.** $\omega = E/\hbar$ adalah frekuensi sudut, bukan momentum sudut.

7. **Stasioner.** Fungsi lengkap tetap mempunyai faktor fase waktu. Kerapatan tetap berlaku bagi eigenstate energi dan superposisi dalam subruang energi sama, bukan setiap superposisi.

8. **Fermion dan boson.** Antisimetri berlaku pada pertukaran partikel fermion identik, termasuk koordinat spin. Contoh boson inti helium harus menyebut isotop yang sesuai, misalnya helium-4.

Batas dan penekanan edisi ini

Naskah ini merupakan edisi belajar yang disusun ulang, bukan salinan identik sumber. Materi tambahan menjelaskan langkah aljabar dan batas penerapan yang dibutuhkan untuk soal analitis. Pembahasan konfigurasi karbon merupakan pengantar; perhitungan orbital atom dan simbol term lengkap dibahas pada materi lanjutan.

Tautan percakapan yang dibagikan tidak dapat diakses saat penyusunan. Karena itu, cakupan ditentukan dari lampiran Modul 2, RPS, serta latihan ujian yang tersedia; naskah tidak mengklaim mengikuti instruksi tambahan yang hanya ada pada percakapan tersebut.

Sumber utama

[1] IGMA Sanjaya. *Modul 2: Landasan Kimia Kuantum.* Berkas unggahan `002 Kimia Kuantum modul 2.pdf`, 14 halaman. Dasar enam postulat, operator, contoh, dan latihan sumber.

[2] *Latihan Menyelesaikan Soal Kimia Kuantum (Kajian Mandiri).* Berkas unggahan `lat ujian.pdf`. Nomor 5–19 digunakan untuk menentukan penekanan konsep dan susunan panduan pembahasan.

[3] Universitas Negeri Surabaya, Program Studi S1 Kimia. *Rencana Pembelajaran Semester: Kimia Kuantum.* Berkas RPS unggahan, terutama tabel minggu 2 pada halaman 2: dasar kimia kuantum serta perbedaan persamaan Schrödinger bergantung dan tidak bergantung waktu.

Rujukan pemeriksaan dan bacaan lanjut

- DePrince Lab, Florida State University. *The Postulates of Quantum Mechanics.* Rujukan tambahan untuk notasi, operator, dan pengukuran. https://www.chem.fsu.edu/~deprince/tutorials/jupyter_notebooks/qm_postulates/qm_postulates.html
- MIT OpenCourseWare, 5.73 *Introductory Quantum Mechanics I*, Fall 2005, Section 11: partikel identik dan determinan Slater. https://ocw.mit.edu/courses/5-73-introductory-quantum-mechanics-i-fall-2005/